HDL 课程设计报告

基于 FPGA 的无 DDR3 实时图像处理与 MJPEG 传输系统

姓名：_____

学号：_____

组号：_____

2026 年 10 月 26 日

摘　要

本项目在 Artix-7 FPGA 上实现单路实时图像采集、预处理、JPEG 压缩与 USB 传输。系统以 OV5640 的 RAW8 数据为输入，依次完成 BGGR 颜色重建、YCbCr 空间降噪、YUV422 预处理和独立 JPEG 编码，再通过 MBLK 分块协议及 FT232H 同步 FIFO 接口传送至 PC。PC 负责协议检查、JPEG 独立解码、预览和参数设置，图像处理与编码在可编程逻辑内完成。

设计采用流式流水线、片上行缓存和异步 FIFO，避免使用 DDR3 整帧缓存。针对摄像头像素时钟、100 MHz 编码时钟和 60 MHz USB 时钟之间的关系，系统使用灰码指针同步、局部复位释放及统计快照。运行请求、三档画质、降噪强度及图像模式通过板载键或 USB 命令设置，关键参数在完整帧边界生效。

项目多次迭代后保留了较多旧接口与实验分支。本次工作围绕最终功能精简源码、构建入口和主机工具，并通过分层回归与重新上板检验功能一致性。精简回归包含 7 项 RTL 仿真、59 项 Python 测试，以及 9 个与金样逐字节匹配的 JPEG。重新实现后的 LUT 占用为 15544/20800，即 74.73%；最差建立与保持时间裕量分别为 0.050 ns 和 0.015 ns，满足当前约束。

2026 年 10 月 11 日的板卡验收累计独立解码 8033 帧，其中主体功能验收 7916 帧、查看器收流检查 117 帧。持续传输场景帧率约为 30.0019 fps，稳定窗口未发现采集丢帧、FIFO 溢出或编码失败。四种预处理模式、降噪设置、画质切换、启停及补光自动关闭状态读回均通过测试。结果支持当前链路完成预定功能；色彩校准、暗光画质、真实端到端时延和物理交互外观仍需进一步评估。

2026 年 10 月 26 日进一步补充实时演示截图：四种图像模式、六档二值化阈值、四档边缘阈值，以及 Q60/Q75/Q85 画质和 Q60 复测。16 个稳定窗口共记录 4360 帧，未观察到编码失败、溢出或板内丢帧增量；当前场景中 Q60 相较 Q85 的 JPEG 载荷率减少约 49.3%。报告同时给出实际界面、参数读回、带宽统计和压缩比计算口径。

关键词：FPGA；OV5640；流式图像处理；JPEG；异步 FIFO；FT245 同步 USB

证据范围：正文仿真图为 Vivado 2020.1 打开原始 WDB 后的原生窗口截图或其裁剪；实际运行图为 2026 年 10 月 26 日实时查看器的原生窗口截图，降噪局部图保留历史验收 JPEG。小尺寸仿真、真实 1080p30 运行与历史构建记录分别说明。

目录

摘要 **1**

1 项目目标与设计约束 **3**

2 系统总体架构 **4**

3 摄像头采集、准入与跨时钟传输 **5**

4 颜色重建与空间降噪 **6**

5 四模式预处理与参数一致性 **7**

6 独立 JPEG 编码与帧生命周期 **8**

7 同步 USB、MBLK 与板卡控制 **9**

8 上位机与工程精简 **10**

9 仿真方案与原生波形分析 **11**

10 综合实现、资源与时序 **14**

11 实板运行与验收 **15**

12 载荷、压缩效果与降噪观察 **25**

13 总结与改进方向 **30**

A 构建、运行与复现 **30**

B 版本、素材与证据索引 **31**

阅读建议：第 2 ~ 8 节解释实现，第 9 节分析仿真与波形，第 10 ~ 12 节讨论实现资源、实板图像和性能，第 13 节总结。附录包含复现命令及证据索引。

1 项目目标与设计约束

1.1 任务背景与实现范围

实时图像系统需要连续处理摄像头像素，并在有限片上资源、外设带宽和时序预算内完成压缩传输。本项目选择独立帧 JPEG 作为输出，使每一帧能够由标准解码器单独恢复，便于故障定位、抓包回放与主机显示。最终系统保留单摄像头、单 JPEG 通道和同步 USB 链路。

表 1 最终系统的设计目标与验收方式

项目	实现要求	验收依据
输入	OV5640 RAW8，1080p30	芯片 ID、初始化与帧计数
处理	四种模式、可调阈值和降噪	模式读回、图像与 JPEG 解码
编码	Baseline JPEG；三档画质	量化表、金样与独立解码
传输	FT245 同步 FIFO；MBLK	帧号、时间戳与 END 一致性
交互	板载键与 PC 设置联动	控制状态、启停和关灯读回
实现	不使用 DDR3；LUT ≤ 80%	资源、时序、CDC 与 DRC

1.2 数据量与压缩必要性

按有效像素估算，RAW8 的有效载荷率为

$$B_{\mathrm{RAW8}} = 1920 \times 1080 \times 30 = 62.208\ \mathrm{MB/s}. \tag{1}$$

转为每像素平均 2 字节的 YUV422 后，载荷率为 124.416 MB/s；RGB888 则为 186.624 MB/s。计算采用 $1\,\mathrm{MB} = 10^6$ 字节，不含摄像头消隐、USB 协议及状态封包开销。FT232H 的同步接口使用 60 MHz 时钟，数据手册给出的同步 FIFO 传输能力上限约为 40 MB/s[2]，直接传输未压缩图像难以覆盖目标负载。

1.3 流式实现的取舍

本设计使用行缓存、块重排缓存和短时 FIFO 消化局部速率差异，按像素与数据块逐级推进。这有利于控制资源规模并减少整帧存储依赖，同时要求编码器与 USB 的长期平均处理能力足以覆盖输入。FIFO 只能缓解短时背压，不能长期吸收吞吐不足。

摄像头无法随下游任意暂停，持续拥塞或格式错误需要显式终止当前帧。项目因此将完整帧准入、失败描述符和恢复握手作为功能的一部分，避免故障残余字节影响后续图像。报告的核心评价是“给定配置下连续得到完整、可独立解码的帧”，并辅以性能和资源数据。

2 系统总体架构

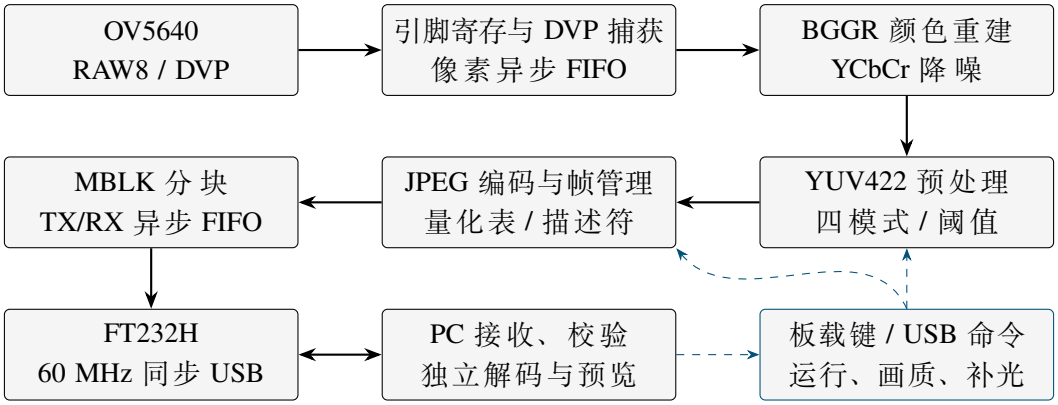


Fig. 1 最终系统的流式架构。实线为图像数据通路，虚线为控制关系。

2.1 顶层组织与时钟域

工程顶层为 `davinci_mjpeg_camera_top`，帧管理引擎为 `mjpeg_camera_engine`。真实构建选择 `REAL_CAMERA=1` 和 profile 5。板上 50 MHz 系统时钟经 MMCM 生成 100 MHz 核心时钟，USB CLKOUT 为 60 MHz；摄像头采样 MMCM 处理外部 PCLK 相位关系。本次实板窗口的 PCLK 计数测得约 75 MHz。

表 2 主要模块的职责边界

模块组	职责
`rtl/camera`	SCCB、DVP、颜色重建、滤波和预处理
`rtl/core`	光栅重排、DCT、量化、Zigzag、熵编码和格式化
`rtl/video`	通道调度、流缓冲、像素接口和载荷归并
`rtl/usb`	同步总线、跨域 FIFO、状态快照和 MBLK
`rtl/board, top`	按键与参数、帧生命周期、LED 与 FPS 显示

源集合由 `camera_sources.txt` 维护。模拟 ROM 与渐变源用于回归，真实构建通过常量参数选择输入，综合时移除无效分支。板载 DDR3 保持复位，系统不实例化 MIG 或外部帧存储控制器。

3 摄像头采集、准入与跨时钟传输

3.1 初始化与完整帧准入

SCCB 控制器完成芯片 ID 读取、寄存器配置和读回，采样时钟就绪后才允许像素路径工作。profile 5 使用 RAW8 BGGR 相位，DVP 捕获模块依据 HREF/VSYNC 和行列计数生成 SOF、EOL、EOF。帧准入同时考虑采样准备、量化表状态、编码忙状态和运行请求。

代码 1 编码引擎的像素握手与帧准入条件

```
88     wire source_valid=state==PSEND && (!REAL_CAMERA || camera_valid);
89     wire source_sof=REAL_CAMERA?camera_sof:pixel_index==0;
90     wire source_eol=REAL_CAMERA?camera_eol:x==width-1;
91     wire source_eof=REAL_CAMERA?camera_eof:pixel_index==pixel_count-1;
92     assign camera_take=REAL_CAMERA && state==PSEND && s_ready;
93     assign camera_admit=REAL_CAMERA && state==PSEND && tables_ready && camera_ready && !busy &&
94                         !stop_requested && !stop_now && !quality_pending;
```

源码位置：mjpeg/rtl/top/mjpeg_camera_engine.v:88--94

只有 valid 与 ready 同时有效时，数据及伴随标志才推进。准入请求可在编码开始后降低，已接受的帧由采集模块保持。停止或切换画质时禁止新帧进入，当前帧排完后再转换状态，避免半帧采用新参数。

3.2 异步 FIFO 与背压

像素与 USB TX/RX 路径跨越不同时钟域。FIFO 使用二进制地址访问存储器，将灰码指针通过两级同步器送入另一域，并在本地域计算空满。RAM 写口不附加异步复位，便于推断双时钟 BRAM。

代码 2 异步 FIFO 的接受条件、灰码和空满判断

```
15     assign s_ready=wrst_n && !full;
16     assign m_valid=rrst_n && !empty;
17     wire write_fire=s_valid && s_ready,read_fire=m_valid && m_ready;
18     wire [POINTER_BITS-1:0] wnext=wbin+write_fire,rnext=rbin+read_fire;
19     wire [POINTER_BITS-1:0] wgray_next=(wnext>>1)^wnext,rgray_next=(rnext>>1)^rnext;
20     wire full_next=wgray_next=={~rgray_w2[POINTER_BITS-1:POINTER_BITS-2],rgray_w2[POINTER_BITS
       -3:0]};
21     wire empty_next=rgray_next==wgray_r2;
```

源码位置：mjpeg/rtl/usb/board_test_async_fifo.v:15--21

灰码减少相邻更新时同时变化的位数，仍需同步器、局部复位释放与物理约束配合。项目同时检查 CDC 和总线偏斜。输出在 `valid=1`，`ready=0` 时保持稳定，直到完成握手。

3.3 异常终止与恢复

采集模块识别短行、超长行、意外帧界和溢出。故障请求触发 FIFO 清理，核心域产生一次 `abort`，再通过应答完成恢复；清理结束前不接受下一帧。故障通过失败描述符与计数器报告给主机，避免残余字节拼入后续帧。

4 颜色重建与空间降噪

4.1 RAW8 到 YCbCr 的关系

RAW8 每个位置只提供 Bayer 阵列中的一个颜色分量。颜色重建依据 BGGR 相位和邻域形成 RGB，再转换到亮度与色度表示。滤波阶段保留 YCbCr444，随后形成 YUV422，使两个水平相邻像素共享一组 Cb/Cr，从而分别处理亮度细节和色度平滑。

3×3 窗口使用行缓存组织，边界采用反射策略。有效位、帧/行标志及参数与数据同步经过流水线；共同使能在背压时暂停各级，保证窗口和元信息始终对应同一像素。系统只需保存局部邻域，缓存规模随图像宽度而非整帧面积增长。

4.2 中值混合及强度含义

设窗口中值为 m，中心原像素为 p，用户强度为 $N \in [0, 255]$。中值混合部分使用整数系数

$$a = \min(N, 32), \qquad p' = \left\lfloor \frac{32p + a(m - p) + 16}{32} \right\rfloor. \tag{2}$$

$N = 0$ 精确保留原像素；8、16、32 对应四分之一、一半和完整中值混合。超过 32 后中值混合系数不再增加，强度继续影响后级亮度引导色度平滑的门限。

代码 3 每个颜色平面的中值混合乘加节选

```
70              difference<=$signed({1'b0,median})-$signed({1'b0,original2});
71              weighted<=$signed({3'b0,original3,5'b10000})+
72                        difference*$signed({1'b0,alpha});
73              result<=weighted[12:5];
```

源码位置：mjpeg/rtl/camera/spatial_median_yuv_3x3.v:70--73

代码把两个加权项改写为 “原值加差值乘系数”，每个平面只需一次有符号乘法。三个平面并行，乘加映射至 DSP，以控制 LUT 占用；差值计算单独成级，限制组合路径长度。式(2)的加 16 对应右移前的舍入项。

4.3 亮度引导色度平滑

中值混合后，系统继续对色度执行两级局部平滑，并使用亮度差异限制跨边缘混合，目标是在抑制暗部色斑的同时保留轮廓。较强滤波可能损失纹理，低照度曝光、白平衡和镜头也会影响观感。因此实拍图仅作定性观察，编码载荷下降不能单独证明画质提升。

5 四模式预处理与参数一致性

5.1 模式和数学定义

彩色模式保留像素；灰度模式将 Cb/Cr 置为 128；二值化将亮度与 T_b 比较；Sobel 依据 3×3 亮度邻域计算梯度。对标准水平、垂直模板计算的 G_x, G_y，实现使用绝对值和近似幅值，并归一化到 8 位：

$$E = \min\left(255, \left\lfloor \frac{|G_x| + |G_y| + 2}{4} \right\rfloor\right), \quad Y_{\text{edge}} = \begin{cases} E, & E \geq T_e, \\ 0, & E < T_e. \end{cases} \tag{3}$$

Sobel 保留超过阈值的灰阶边缘幅值，而非把所有有效边缘统一变为白色。其结果需要结合阈值和光照条件解释。

代码 4 四种输出模式的实际 RTL 分支

```
84                  case(config_pipe[3][17:16])
85                      0:m_data<=center_pipe[3];
86                      1:m_data<={8'd128,center_pipe[3][7:0]};
87                      2:m_data<={8'd128,center_pipe[3][7:0]>=config_pipe[3][7:0]?8'd255:8'd0};
88                      // Preserve edge magnitude instead of amplifying every
89                      // weak/noisy edge to a full-contrast white pixel.
90                      3:m_data<={8'd128,edge_strength>=config_pipe[3][15:8]?edge_strength:8'd0};
91                  endcase
```

源码位置：mjpeg/rtl/camera/yuv422_preprocess.v:84--91

5.2 配置与像素绑定

模块把模式、亮度阈值和边缘阈值组合成配置字，随窗口与计算流水线传递。config_pipe 与 center_pipe 对齐，输出采用当前像素对应的配置。参数在帧首锁定；主机同时读取“请求值”与“活动值”，确认设置是否已应用。

表 3 模式、编码和默认行为

模式	编码	默认行为
彩色	00	保留 YUV422
灰度	01	保留亮度，Cb/Cr 固定为 128
二值化	02	$T_b = 128$；亮度达阈值输出 255，否则为 0
Sobel	03	$T_e = 32$；过滤弱边缘，保留梯度强度

预处理共享有效/就绪流控，在下游暂停时整体保持。灰度、二值化和 Sobel 仍编码为三分量 JPEG；其中性色度使独立解码后的 R、G、B 一致，实板脚本对这一特征进行了检查。

6　独立 JPEG 编码与帧生命周期

6.1　编码步骤与片上缓存

JPEG 数据通路包含光栅到 MCU 重排、分块 DCT、量化、Zigzag、DC 差分、AC 游程与 Huffman 编码，以及码流标记和字节封装 [1]。当前 YUV422 由水平两个亮度块及对应的色度块组成 MCU；局部行组缓存支撑块访问，不使用前一帧作为参考。

二维 DCT 可分解为两个一维变换。对去直流偏置后的 8×8 样本块 f，概念上有

$$F = AfA^{\mathrm{T}}, \qquad \widehat{F}_{u,v} = \operatorname{round}\left(F_{u,v}/Q_{u,v}\right). \tag{4}$$

实际 RTL 使用定点常量、流水线和配套量化缩放；是否符合预期由金样比较与独立解码共同检验。量化使用预存值与倒数，通过乘法估计和修正避免通用除法器。Zigzag 将低频系数集中到前部，后续零系数游程与 Huffman 编码形成压缩载荷。

6.2　画质切换和量化表加载

系统提供 Q60、Q75、Q85 三组表。运行期间先记录请求；若请求与活动画质不同，禁止接纳新帧，待当前帧结束后加载完整表，再更新活动画质。编码忙期间量化表不可写，避免一个 JPEG 内混合两套 DQT 参数。

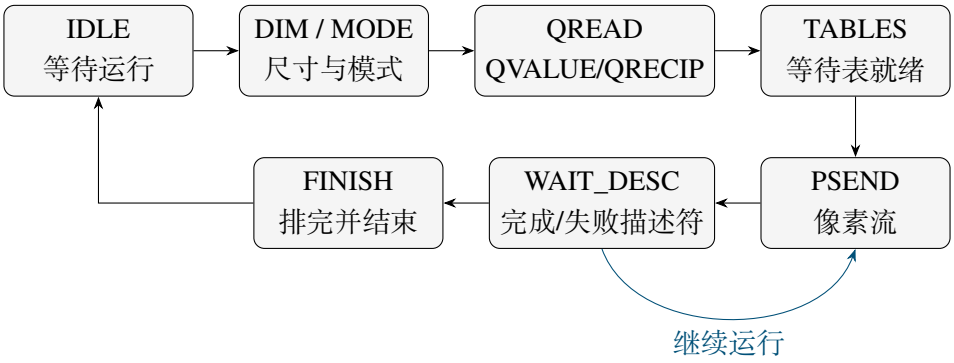


Fig. 2　引擎主要状态关系。实际转移还受握手、停止请求和描述符约束。

6.3　描述符与停止语义

成功和失败均通过描述符结束帧生命周期。`success_frame` 和 `failed_frame` 来自已接受的最终描述符，不能只统计输入 SOF。停止命令先排完正在处理的帧及输出记录，再发送 END，使主机判断会话是否完整闭合，并区分输入、成功与失败计数。

7 同步 USB、MBLK 与板卡控制

7.1 同步总线和分块传输

USB 域采用 FT232H 的 60 MHz CLKOUT。写方向的数据、WR# 与三态输出经过寄存，接受时刻由 TXE# 与写选通共同判定；读方向通过 RELEASE、OE_SETUP、READ、TURN 完成总线换向，避免双方同时驱动。两字节弹性前端保存阻塞期间的预取数据，晚到的 TXE# 不直接进入宽 FIFO 的出队反馈路径。

MBLK 具有 8 字节头部：4 字节标识、kind、flags 与 16 位 body 长度，整数按小端编码。数据块含帧号及至多 1024 字节 JPEG；描述符、FPS、时序、链路和摄像头状态分别发送。描述符包含帧号、64 位时间戳、载荷长度、尺寸及错误状态。归并载荷可降低细粒度封包开销，同时保留完整帧边界。

表 4 主机控制接口节选

命令	功能	命令	功能
`C / S`	启动 / 排完后停止	`1/2/3`	Q60 / Q75 / Q85
`L / l`	两秒补光 / 关闭	`Nxx`	降噪强度 00 ~ FF
`Bxx`	二值化阈值	`Exx`	Sobel 阈值
`Mxx`	00 ~ 03 四模式	换行	提交多字节设置

7.2 原子命令与停止优先级

载荷中可能出现十六进制 C/F，畸形输入也可能含 S/L。解析器隔离载荷期间的单字节控制，等换行后统一提交；板载按键仍可响应。

代码 5 设置命令在换行处原子提交

```
97                      CMD_END: begin
98                          if(rx_data==8'h0a) begin
99                              case(command_kind)
100                                 1:if(DENOISE_COMMANDS) denoise_strength_requested<=
    pending_threshold;
101                                 2:if(PREPROCESS_COMMANDS) binary_threshold_requested<=
    pending_threshold;
102                                 3:if(PREPROCESS_COMMANDS && pending_threshold<4)
    preprocess_mode_requested<=pending_threshold[1:0];
103                                 4:if(PREPROCESS_COMMANDS) edge_threshold_requested<=
    pending_threshold;
104                             endcase
105                             command_state<=CMD_IDLE;
106                         end else command_state<=CMD_DRAIN;
107                     end
108                     CMD_DRAIN: if(rx_data==8'h0a) command_state<=CMD_IDLE;
```

源码位置：`mjpeg/rtl/board/camera_board_controls.v:97--108`

KEY0 启停、KEY1 切换画质、KEY2 请求补光、KEY3 停止并关灯；同时操作时停止优先。补光定时由 FPGA 管理，PC 停顿不会延长请求的照明时间；LED 与数码管反映运行、画质、灯光和压缩 FPS。

8 上位机与工程精简

8.1 接收、独立解码与显示

Python 接收器经 D2XX 打开数据芯片，只修改易失 FIFO 模式，不重写 EEPROM。`block_records.py` 检查包长、顺序、JPEG 边界及载荷与描述符一致性；严格接收器进一步检查尺寸、帧号和时间戳。Pillow 对成功帧执行完整解压，避免仅凭文件头或 SOI/EOI 判断成功。

代码 6 严格接收器的完整 JPEG 解码节选

```
        # Pillow is an independent JPEG decoder; fully decompress every frame.
        with Image.open(io.BytesIO(frame.jpeg)) as image:
            if image.format!='JPEG' or image.size!=(self.width,self.height):
                raise ValueError('Independent decoder format/dimension mismatch')
            image.load()
            metadata['decoded_mode']=image.mode
        metadata['decoded']=True
        metadata['raw_yuv422_bytes']=self.width*self.height*2
        metadata['compression_ratio']=metadata['raw_yuv422_bytes']/frame.length
        return metadata
```

源码位置：`mjpeg/host/camera_receiver.py:52--61`

查看器将解码与缩放放在后台，预览队列只保留最新帧，避免刷新阻塞 USB。预览跳过与板卡采集丢帧分别统计：前者反映主机调度，后者须结合准入和溢出计数解释。

8.2 精简范围和保留原则

工程删除了退出最终链路的 DDR3/MIG 归档、参考块复用、自适应系数阈值、首版 RGB 降噪、UART 和旧板卡顶层，以及过期报告、接口和跨层参数。独立提取摄像头引擎，统一源清单、GUI 工程、构建和编程入口。清理记录共移除 3576 个 Git 跟踪的历史文件，保留 72 个最终功能基线证据文件。

内部确定存在的属性和固定配置可直接使用；外部数据完整性、CDC、FIFO 背压、时序约束和异常恢复仍属于功能要求。项目保留这些机制，以维持对真实链路行为的可观察性。

8.3 验收脚本的一次残留问题

上板时发现降噪脚本仍发送已删除的 T/A 旧命令，其载荷中的 F 被既有单字节兼容命令解释为启动，导致“等待停止”超时。修正移除旧探测，保留当前 N 命令畸形载荷隔离检查。七段重测和 59 项 Python 测试随后通过，汇总保留首轮失败与重测，说明精简需同步维护测试和主机工具。

9 仿真方案与原生波形分析

9.1 分层验证和覆盖范围

验证采用软件参考、RTL 模块、链路集成和板卡验收四个层次。2026 年 10 月 9 日完成 59 项 Python 测试和表5的 7 项 RTL 回归，并对 6 个板卡控制场景及 3 个摄像头场景的 JPEG 执行逐字节金样比较。同步 USB 集成仿真验证了 18 帧。

表 5 RTL 回归测试及主要覆盖项

测试平台	覆盖内容
`tb_camera_board_controls`	去抖、长按单次触发、停止优先、原子提交及解析超时
`tb_mjpeg_board_controls`	画质表切换、帧生命周期、控制与编码协同
`tb_mjpeg_real_camera`	DVP、像素 CDC、编码、MBLK、短行 abort 及恢复
`tb_mjpeg_payload_coalescer`	载荷归并、有效字节数、包结束
`tb_mjpeg_block_transport`	分块、描述符和状态复用
`tb_board_test_async_fifo`	异步读写、满队列、回绕、停钟和数据保持
`tb_davinci_mjpeg_sync_test`	同步 FT245 总线与完整 JPEG 输出集成

9.2 本次波形导出的范围

2026 年 10 月 25 日补跑板卡控制和摄像头链路两项测试，启用调试可见性并导出 VCD/WDB，随后使用 Vivado 2020.1 原生窗口截图。WDB 保存波形活动，WCFG 保存信号、时间范围和列宽等显示配置 [3]。正文裁取原生波形区域以保证字号可读，完整窗口 PNG 和数据库仍保留在工程附件中。

摄像头测试使用 48×16 的 YUYV 激励，核心时钟周期 10 ns、PCLK 周期 40 ns，并随机拉低输出 ready。它检验采集、CDC、JPEG 与封包的集成关系，不直接复现生产链路 RAW8 颜色重建、1080p 尺寸及所有模拟器件行为。后者需要结合对应软件参考和实板结果判断。

软件测试覆盖当前图像参考、主机协议和控制行为，独立 JPEG 金样提供字节级确定性验证；实拍图像不能与固定金样逐字节比较，应检查格式、连续性、错误状态、尺寸与完整解码。分层判定有助于区分算法错误、封包错误和器件连接问题。

数据来源：mjpeg/docs/精简验证.json；waveforms_20261025/waveform_summary.json

9.3 摄像头完整帧、故障与恢复

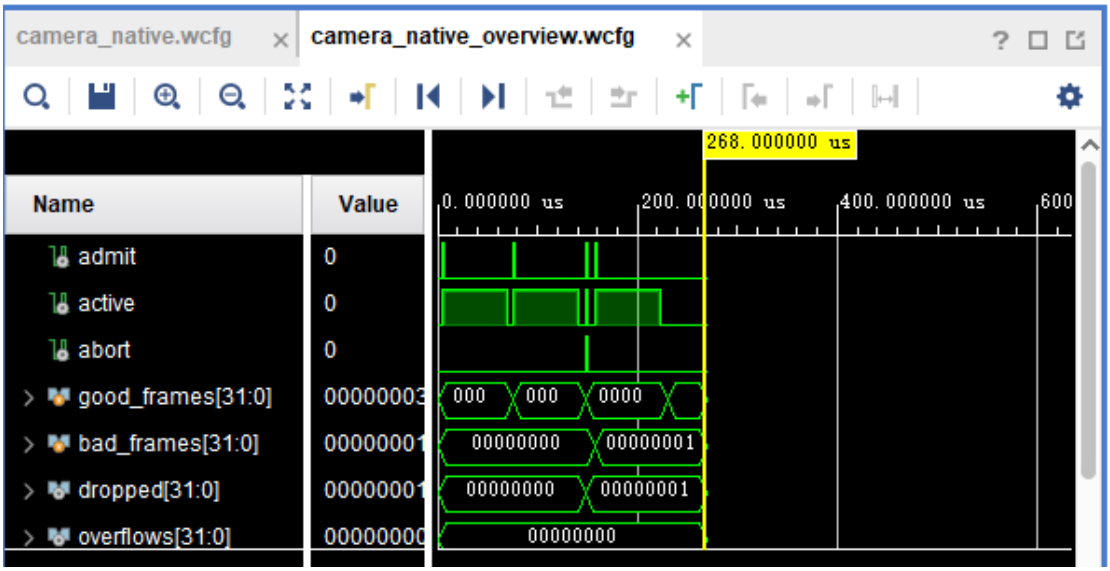


Fig. 3 Vivado 原生摄像头链路波形区域。最终成功 3、失败 1、丢弃 1、溢出 0；总线值沿用原生窗口基数。

图3中，`admit` 允许新帧进入，`active` 覆盖接收区间。测试在第三次尝试中仅发送 13 个像素构造短行，触发一次 `abort`，失败与丢弃计数各增一次；随后完整帧再次成功，最终 `good_frames=3`。该失败是预期测试事件，不代表正常输入下的随机丢帧。

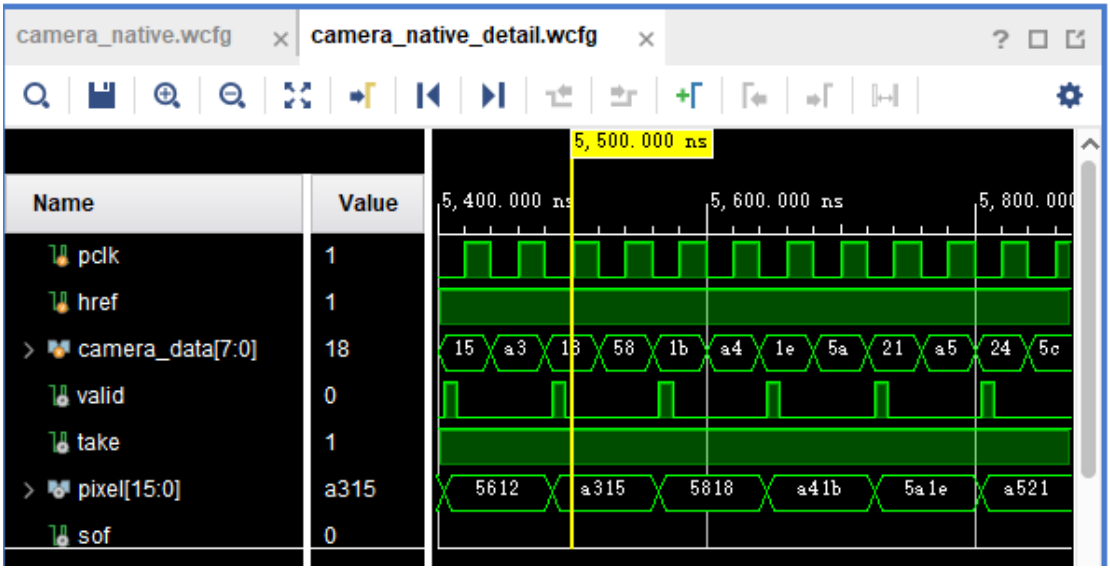


Fig. 4 Vivado 原生像素握手细节，约 5.4 ~ 5.8 μs；光标为 5500 ns。

图4显示 PCLK、HREF 和 8 位输入字节，捕获后形成 16 位 YUV422 像素。`valid` 与 `take` 共同决定接受时刻；总线上的保持区间不代表重复接受。SOF/EOL/EOF 仅在像素 valid 有效时具有语义，分析时须同时观察握手。

数据来源：camera.wdb；vivado_camera_overview.png；vivado_pixel_handshake.png

9.4 板卡控制波形和测试激励

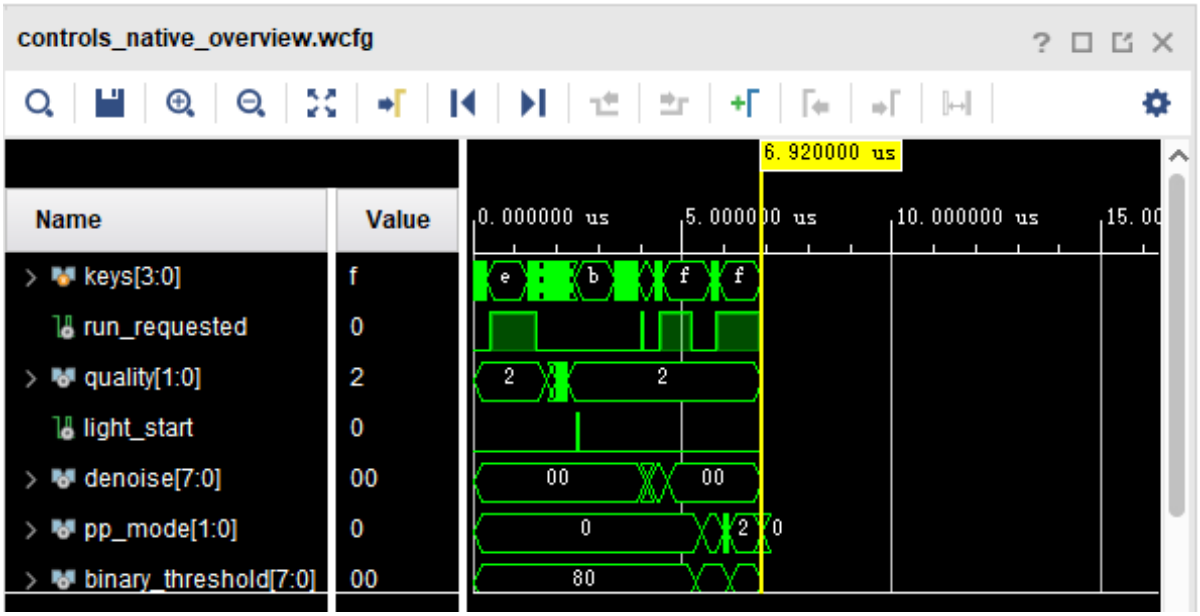


Fig. 5 Vivado 原生控制波形：按键、运行请求、画质、降噪强度与模式设置。

图5中按键低有效。测试构造抖动、长按、单次按键和 USB 字节，检查运行请求不会由接点抖动反复翻转。`quality` 的内部编码 0/1/2 对应 Q60/Q75/Q85。降噪和模式设置在完整命令结束时改变，非法模式和畸形载荷不能提交或泄漏为启停、补光。

代码7列出摄像头仿真的主要激励：前两帧正常，第三次发送短行，之后发送含帧中 STOP 的完整帧并等待输出。

代码 7 摄像头测试中的故障注入和恢复检查

```
86          camera_frame(0);wait(good_frames==1);
87          camera_frame(0);wait(good_frames==2);
88          camera_sync();camera_line(0,13);wait(bad_frames==1);
89          camera_frame(1);wait(good_frames==3);wait(led[2] && !led[1]);
90          repeat(3000) @(negedge clk);
91          if(good_frames!=3 || bad_frames!=1 || aborts!=1 || received!=3 || dropped!=1 || overflows
        !=0)
92              $fatal(1,"Real capture counts good=%0d bad=%0d aborts=%0d received=%0d dropped=%0d",
        good_frames,bad_frames,aborts,received,dropped);
```

源码位置：`mjpeg/tb/tb_mjpeg_real_camera.sv:86--92`

9.5 通过判定和复核

测试平台通过断言和最终 PASS 标记检查结果。工具正常退出不足以替代断言检查，脚本还检索 `Fatal`：和目标标记。摄像头场景必须同时满足 3 帧成功、1 次失败、1 次 abort、3 帧接收、1 次丢弃和 0 次溢出。完整 VCD 可进一步放大脉冲，WDB/WCFG 可恢复原生显示。

数据来源：BUTTON_DEBOUNCE_PASS.txt；REAL_CAMERA_SIM_PASS.txt；simulation.log

10 综合实现、资源与时序

10.1 当前固件的实现后结果

2026 年 10 月 11 日从精简源码重新执行综合、布局布线及 bitstream 生成，构建目录为 `full_20261011_123231`。表6采用实现后数据，避免把早期综合估算与最终资源混用。

表 6 当前固件的实现后资源占用

资源	已使用	可用	占用率
Slice LUT	15544	20800	74.73%
Slice Register	19523	41600	46.93%
Block RAM Tile	36	50	72.00%
DSP48E1	46	90	51.11%
Bonded IOB	55	250	22.00%

LUT 低于项目设定的 80% 上限。BRAM 服务于行组缓存、空间窗口、码流与跨域 FIFO。系统使用片上缓存保持流式访问，当前资源余量仍约束后续扩展。

表 7 最终静态时序及构建检查

项目	结果及解释
最差建立裕量	WNS +0.050 ns；TNS 为 0，失败端点为 0
最差保持裕量	WHS +0.015 ns；THS 为 0，失败端点为 0
核心时钟域	100 MHz core_raw 域 WNS 为 +0.440 ns
USB 时钟域	usb_clk 域 WNS 为 +0.064 ns
构建检查	CDC、总线偏斜、DRC 错误、黑盒及 USB 三态释放检查通过
下载检查	CRC 正常，DONE/EOS 置位，生成 PROGRAM_PASS

10.2 结果含义与剩余风险

最差建立路径跨越外部摄像头输入与采样时钟，正裕量较小；USB 保持裕量也偏小。结果表示满足本次约束与实现条件，不能推断修改引脚、器件或约束后仍有相同余量。DRC 无错误仍保留警告，涉及摄像头非专用时钟布线、RAM 异步控制等，需要结合硬件和复位语义继续审查。一次通过不代表所有温压条件与板间差异均已覆盖。

数据来源：full_20261011_123231/utilization.rpt；timing_routed.rpt；BUILD_PASS.txt；PROGRAM_PASS.txt

11 实板运行与验收

11.1 测试条件与验收组成

测试使用达芬奇 XC7A35T、OV5640 和 FT232H。经 JTAG 下载重新构建的固件，检查芯片 ID 为 0x5640 和初始化状态，再通过 D2XX 独占数据接口采集。分辨率为 1920 × 1080、画质默认 Q85、核心域 100 MHz；各阶段改变模式、滤波与运行状态，结束后停止并关灯。

表 8 2026-10-11 实板验收组成

阶段	解码帧数	主要覆盖项
板卡控制	690	三档画质、两次启停、补光限时读回
预处理轮换	811	四模式及多个亮度/边缘阈值
降噪重测	840	0、8、16、32、64、255、0 七段切换
降噪与模式组合	180	N32 下 Sobel 与彩色配合
连续彩色	1795	60 s，N32；严格检查帧率和稳态丢帧
连续 Sobel / 彩色	3600	各 60 s，N0；各 1800 帧
主体功能验收	7916	以上六阶段合计
查看器收流	117	自动启动、完整解码、正常退出
总计	8033	各阶段全部通过

11.2 持续运行与计数解释

严格彩色长测得到 30.0019328 fps。输入与压缩窗口统计为 30 fps，59 个有效状态间隔内接收 1770 帧，`dropped_frames` 和 `overflow_count` 增量均为 0；成功 JPEG 序号 0 ~ 1794。1795 帧包含启动和停止时刻的影响，应采用实际接收帧数，不能直接以 60 × 30 替代。

查看器及空闲期间可能出现准入跳过，因为停止或准备参数时系统有意拒绝传感器帧。判断链路故障应结合稳定窗口差值和溢出状态，不能把累计 dropped 非零全部理解为传输错误。

11.3 交互验证边界

补光已观察到“开启”和定时“关闭”的寄存器读回。软件控制、按键逻辑仿真和最终停止状态均通过；实板按钮手感、实际灯光亮灭外观尚未由人工确认，保留为待完成的物理观察项。

数据来源：cleanup_acceptance_20261011_124020/hardware_summary.json

11.4 本次演示采集条件与读图方法

2026 年 10 月 26 日从正在使用的 `camera_viewer.py` 实时演示窗口补充采集。摄像头对准实验室置物架、桌椅、纸箱及设备，维持视角和照明环境，按顺序切换板内模式和参数。所有截图均来自真实运行窗口，包含预处理按钮、阈值输入框、图像与底部状态栏；没有用 PC 算法生成灰度、二值化或边缘效果。

本次固定分辨率 1920 × 1080、降噪强度 N32。模式与阈值对比固定 Q85；画质对比固定彩色、亮度阈值 128、边缘阈值 18。每次提交后至少等待 3 s，并确认板卡返回的实际设置与目标一致，再记录稳定窗口。模式和阈值各记录约 8 s，画质各记录约 12 s；原始采样长度、逐帧大小、板卡时间戳、状态读回和截图一并保存。

表 9 本次演示截图覆盖范围

类别	采集设置	固定条件
基础模式	彩色、灰度、二值化、Sobel	1080p，N32，Q85
二值化阈值	$T_b = 64, 96, 128, 160, 192, 224$	边缘阈值 18，Q85
边缘阈值	$T_e = 8, 18, 32, 64$	亮度阈值 128，Q85
JPEG 画质	Q60、Q75、Q85，末尾重复 Q60	彩色，N32，1080p

底部“JPEG fps”依据接收帧的 FPGA 时间戳统计；“显示 fps”受主机解码、缩放和窗口刷新影响。预览队列仅保留最新帧，所以“预览跳过”不等价于硬件丢帧。判断板卡链路需检查板内输入/压缩/失败 fps、编码失败、溢出和稳定窗口丢帧增量。截图中的累计准入跳帧还包含停止、启动等历史阶段，不能直接当作当前采样窗口的故障。

后续图注的带宽为独立稳定窗口平均值，截图底部是约 1 s 的即时刷新值，两者存在小幅差别。截图只改变排版尺寸，完整原图随工程提供。各参数分时采集；自动曝光、白平衡与室内光源波动未锁定，因此适合说明功能与本场景带宽变化，不能作为严格的同输入画质评价。

数据来源：evidence/live_demo_summary.json；evidence/*_t*.json；images/*_window.png

11.5　彩色与灰度模式

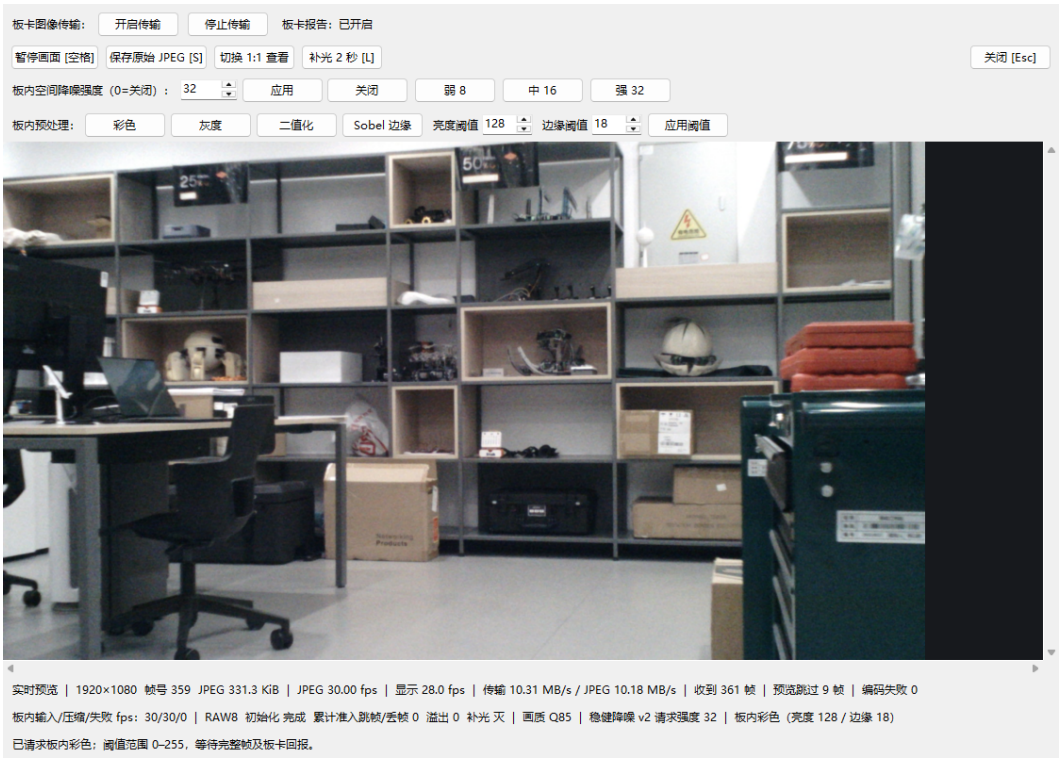


Fig. 6　彩色模式，Q85，N32。置物架、设备和地面的颜色与亮度层次均可辨认。截图时 JPEG 331.3 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 10.15 MB/s、USB 接收 10.27 MB/s。



Fig. 7　灰度模式，Q85，N32。场景空间结构保留，色彩信息转为亮度层次。截图时 JPEG 261.5 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 8.05 MB/s、USB 接收 8.15 MB/s。

11.6 二值化阈值对比的判读

二值化在板内比较像素亮度与阈值：$Y_{\text{out}} = 255$ 当 $Y \geq T_b$，否则输出 0，并将色度置为中性。提高 T_b 后，只有更亮的区域保留为白色。本次选取 64 ~ 224 的六档设置，以覆盖大面积亮区、主要物体分割及高亮区域筛选。

以下各页分别显示两档真实窗口。低阈值下置物架、地面等大面积区域可能连成白块；阈值升高时较暗的隔板、设备和背景逐渐转黑，高阈值主要保留强亮区。JPEG 为有损编码，二值边界在解码后可能出现灰色过渡或轻微振铃，不能只据此判断 FPGA 比较逻辑错误。

表 10 二值化各阈值的实测载荷

T_b	样本帧数	平均 JPEG (kB)	JPEG (MB/s)	USB 接收 (MB/s)
64	244	262.95	7.897	7.992
96	242	279.41	8.387	8.488
128	241	230.25	6.910	7.000
160	242	166.14	4.977	5.038
192	244	144.63	4.353	4.406
224	244	83.89	2.519	2.551

白色面积不是码率的唯一决定因素；边界数量、形状和图像高频成分也会影响 JPEG 大小。中间阈值可能产生较复杂的明暗分界，载荷不要求随阈值单调变化。

11.7　二值化阈值 64 与 96



Fig. 8　二值化，$T_b = 64$，Q85，N32。截图时 JPEG 255.9 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 7.90 MB/s、USB 接收 7.99 MB/s。



Fig. 9　二值化，$T_b = 96$，Q85，N32。截图时 JPEG 273.1 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 8.39 MB/s、USB 接收 8.49 MB/s。

11.8　二值化阈值 128 与 160

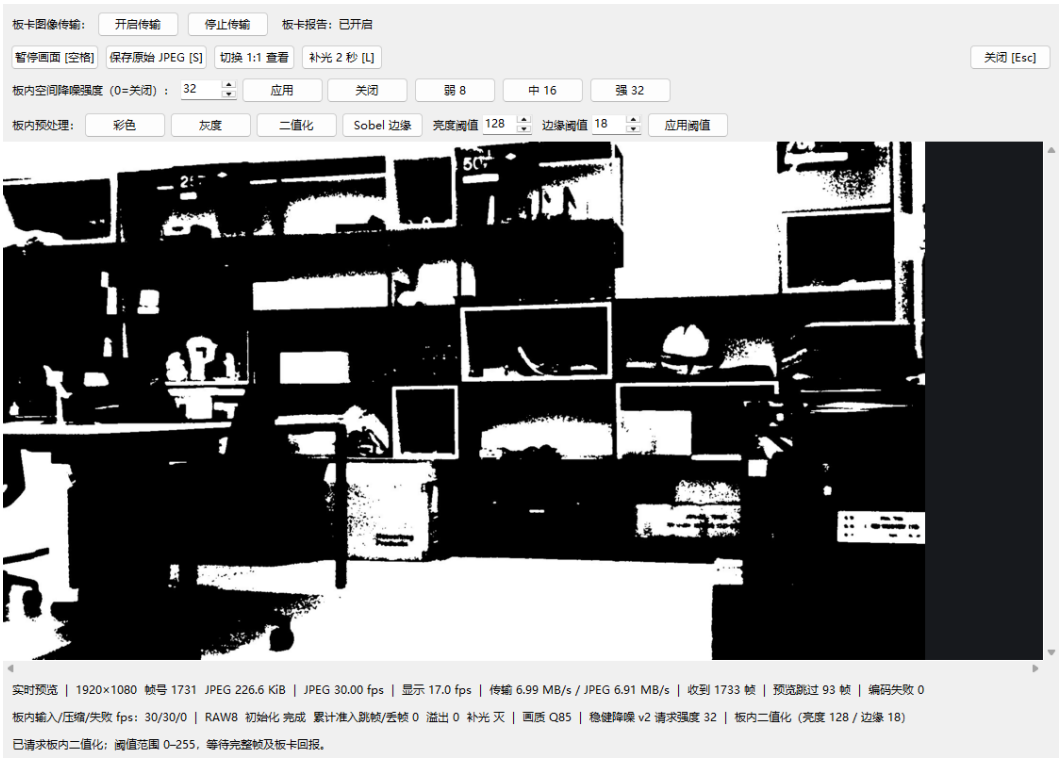


Fig. 10　二值化，$T_b = 128$，Q85，N32。截图时 JPEG 226.6 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 6.91 MB/s、USB 接收 7.00 MB/s。

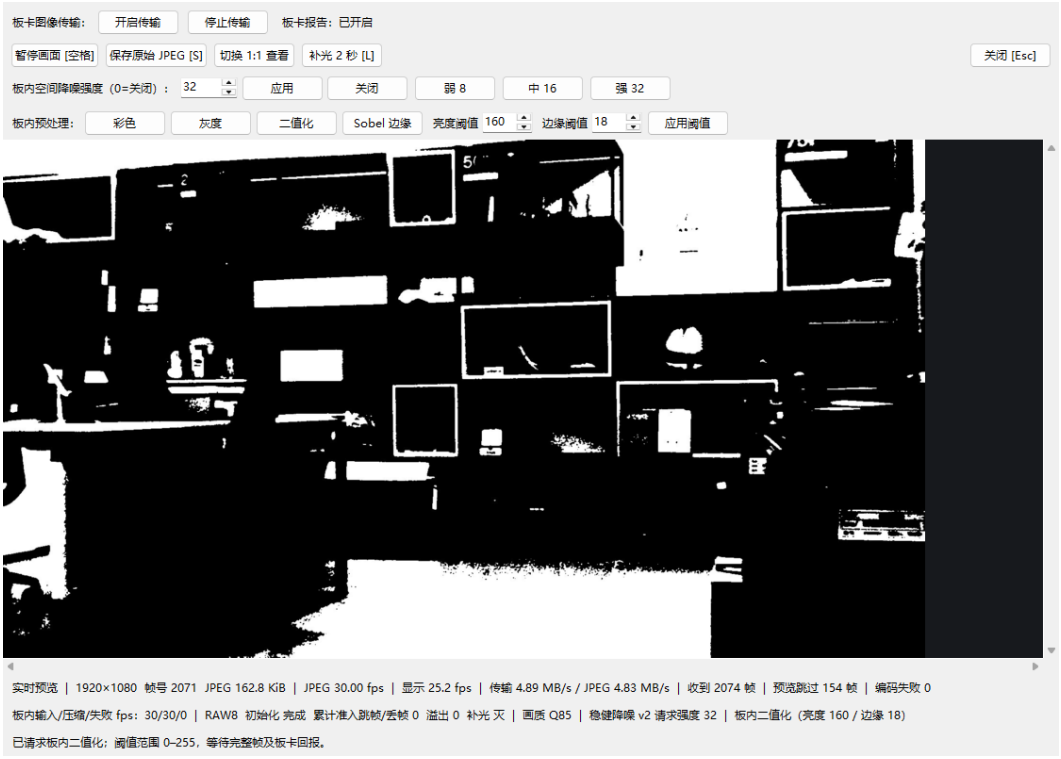


Fig. 11　二值化，$T_b = 160$，Q85，N32。截图时 JPEG 162.8 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 4.98 MB/s、USB 接收 5.04 MB/s。

11.9 二值化阈值 192 与 224

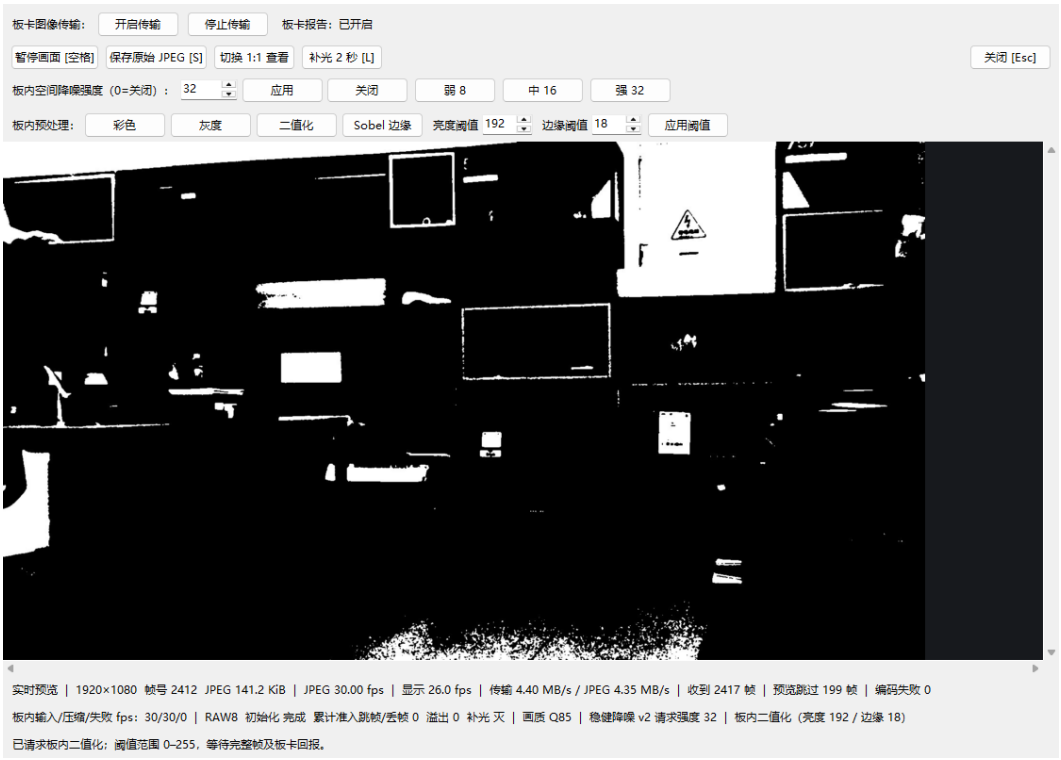


Fig. 12 二值化，$T_b = 192$，Q85，N32。截图时 JPEG 141.2 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 4.35 MB/s、USB 接收 4.41 MB/s。



Fig. 13 二值化，$T_b = 224$，Q85，N32。截图时 JPEG 82.0 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 2.52 MB/s、USB 接收 2.55 MB/s。

11.10 Sobel 阈值对比的判读

当前 RTL 计算 G_x 与 G_y 后，使用

$$E = \min\left(255, \left\lfloor \frac{|G_x| + |G_y| + 2}{4} \right\rfloor\right), \qquad Y_{\text{out}} = \begin{cases} E, & E \geq T_e, \\ 0, & E < T_e. \end{cases}$$

边缘模式保留超过阈值的梯度幅度，并不把每个边缘像素放大成纯白色。因此截图中的轮廓呈不同亮度，高阈值画面变暗也是符合实现的结果。

$T_e = 8$ 能显示较多隔板、椅背、纸箱及细小纹理，但也容易保留弱变化；提高到 18、32 后，弱边缘减少；64 主要留下较强的亮度跃迁，部分连续轮廓会变细或中断。阈值应结合实际照度和目标边缘强度选择，不能只凭图像亮度高低判断检测质量。

表 11 Sobel 各阈值的实测载荷

T_e	样本帧数	平均 JPEG (kB)	JPEG (MB/s)	USB 接收 (MB/s)
8	240	293.20	8.778	8.884
18	243	200.69	6.037	6.101
32	244	173.00	5.184	5.247
64	240	93.24	2.797	2.832

源码位置：`mjpeg/rtl/camera/yuv422_preprocess.v`

11.11　Sobel 边缘阈值 8 与 18



Fig. 14　Sobel 边缘，$T_e = 8$，Q85，N32。截图时 JPEG 286.9 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 8.78 MB/s、USB 接收 8.88 MB/s。



Fig. 15　Sobel 边缘，$T_e = 18$，Q85，N32。截图时 JPEG 196.2 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 6.04 MB/s、USB 接收 6.10 MB/s。

11.12　Sobel 边缘阈值 32 与 64



Fig. 16　Sobel 边缘，$T_e = 32$，Q85，N32。截图时 JPEG 169.5 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 5.18 MB/s、USB 接收 5.25 MB/s。



Fig. 17　Sobel 边缘，$T_e = 64$，Q85，N32。截图时 JPEG 91.1 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 2.80 MB/s、USB 接收 2.83 MB/s。

12　载荷、压缩效果与降噪观察

12.1　三档画质与本次实测带宽

Q60、Q75、Q85 是本工程 JPEG 量化表的质量档位。较高 Q 通常保留更多量化后的细节，并增加 JPEG 大小；Q 值本身不是百分比压缩率。实际压缩比必须由原始有效载荷与压缩后的字节数计算，并注明原始格式。

本次在同一实验室场景、N32、彩色模式下依次测量三档画质，末尾再次测量 Q60，检查分时采集的场景漂移。每档切换后确认状态读回并等待稳定，采样约 12 s。下表使用十进制单位 1 kB = 1000 B、1 MB = 10^6 B；界面单帧大小使用 KiB，1 KiB = 1024 B。

表 12　同场景 JPEG 质量与带宽实测

画质	样本帧数	均值 (kB/帧)	JPEG (MB/s)	USB (MB/s)	压缩比
Q60	362	172.45	5.175	5.238	24.05:1
Q75	361	239.68	7.182	7.269	17.30:1
Q85	364	339.34	10.203	10.325	12.22:1
Q60 复测	363	172.27	5.178	5.241	24.07:1

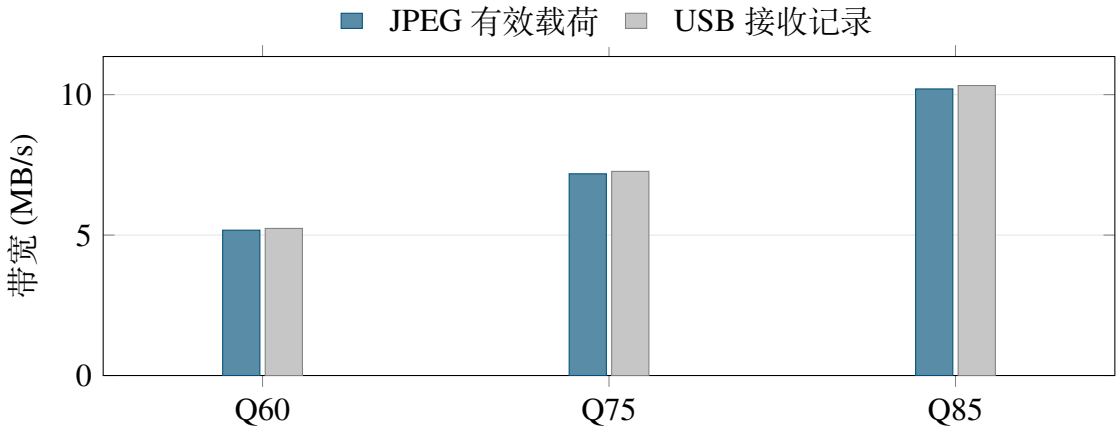


Fig. 18　本次实测质量档位与带宽关系。帧率均约 30 fps，USB 读出记录包含 MBLK 开销。

本次场景中，从 Q85 调低至 Q60，JPEG 平均载荷率从 10.203 MB/s 降至 5.175 MB/s，减少约 49.3%。末尾 Q60 复测为 5.178 MB/s，相对首次变化 +0.04%，用于提示分时统计的波动范围；不作为同输入压缩的严格误差界限。

12.2　Q60 与 Q75 的界面带宽对照

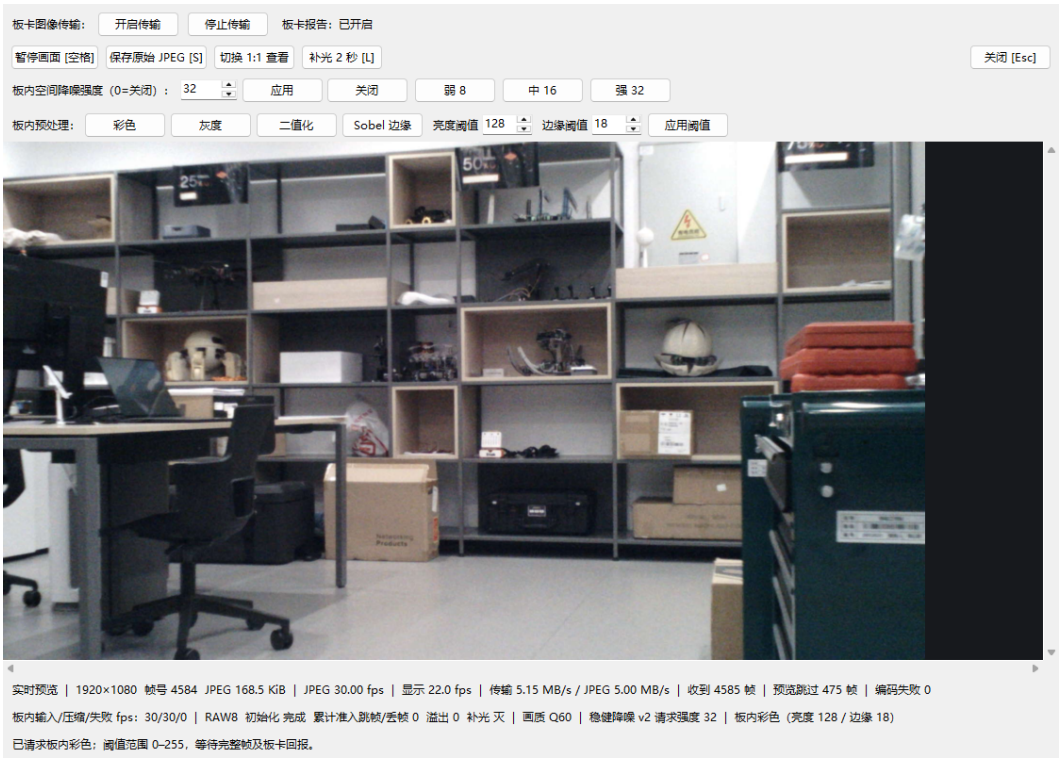


Fig. 19　彩色 Q60，N32。较低质量档位减少本场景的编码字节数。截图时 JPEG 168.5 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 5.18 MB/s、USB 接收 5.24 MB/s。



Fig. 20　彩色 Q75，N32。底部状态同时显示质量、帧大小、帧率和传输带宽。截图时 JPEG 234.1 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 7.18 MB/s、USB 接收 7.27 MB/s。

12.3　Q85 与 Q60 复测的界面对照

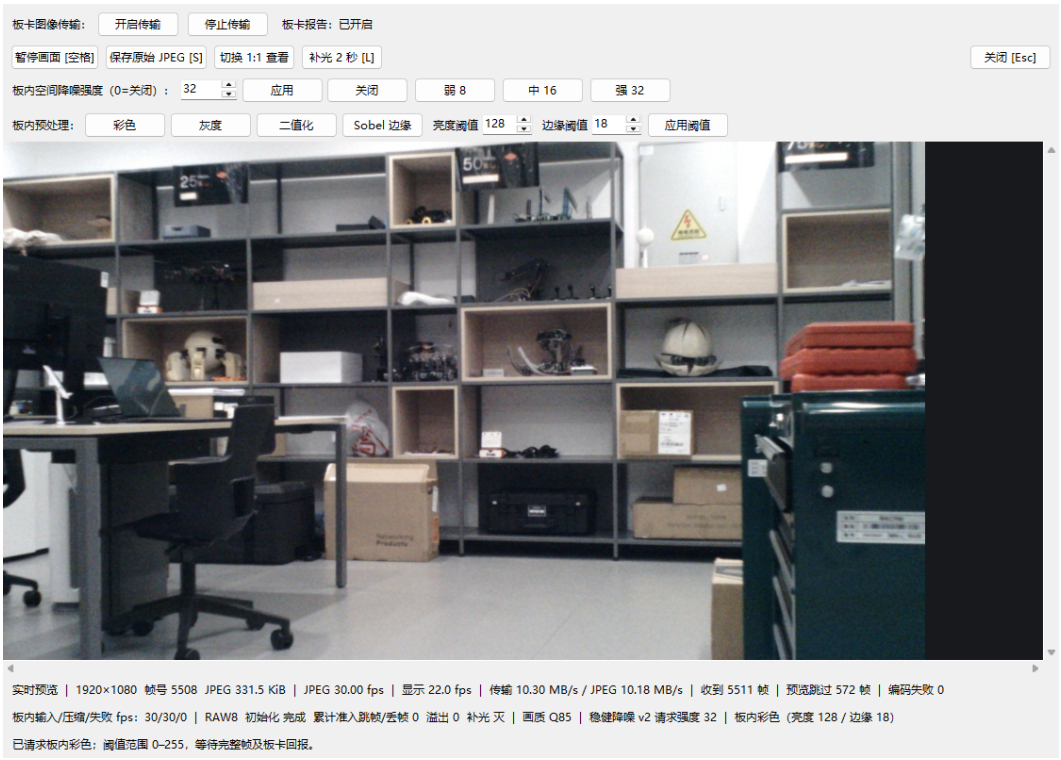


Fig. 21　彩色 Q85，N32。本次场景中载荷高于 Q60 和 Q75。截图时 JPEG 331.5 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 10.20 MB/s、USB 接收 10.32 MB/s。

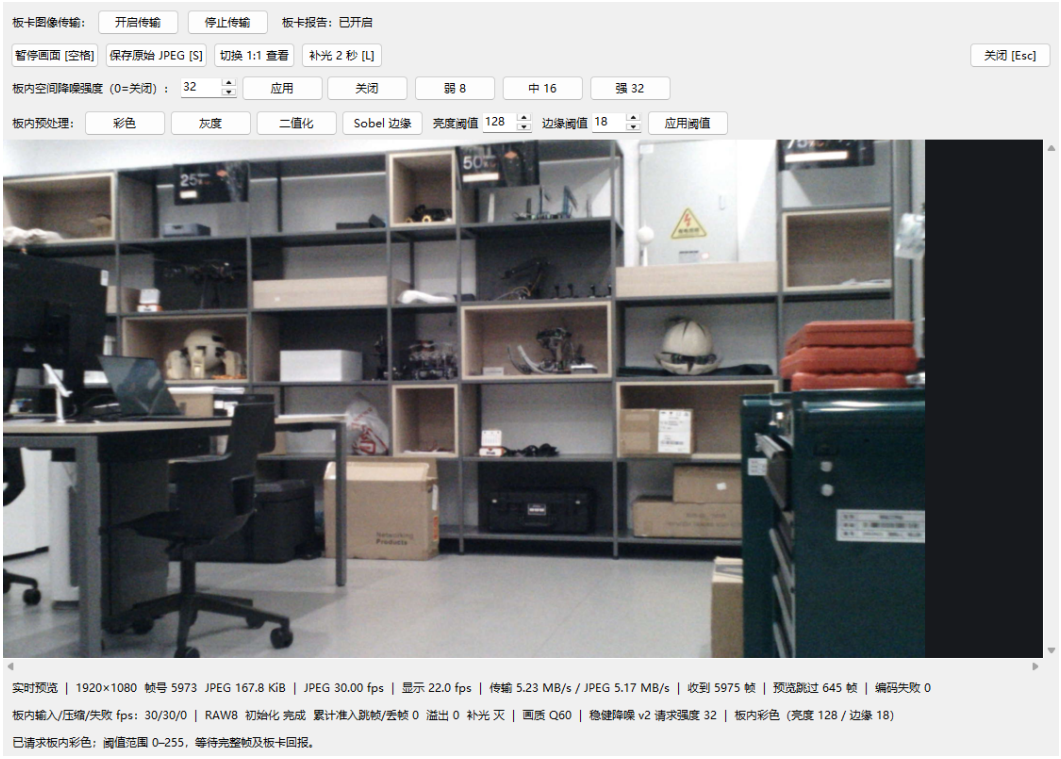


Fig. 22　返回彩色 Q60 复测，N32。检查本次分时采集的载荷漂移。截图时 JPEG 167.8 KiB；稳定窗口 JPEG 载荷 5.18 MB/s、USB 接收 5.24 MB/s。

12.4 压缩比与带宽口径

以编码前 YUV422 有效像素为参照，一帧大小为

$$S_{\mathrm{YUV422}} = 1920 \times 1080 \times 2 = 4\,147\,200\ \mathrm{B}, \qquad B_{\mathrm{raw},30} = 124.416\ \mathrm{MB/s}.$$

设稳定窗口平均 JPEG 大小为 $\overline{S}_{\mathrm{JPEG}}$，则

$$R = \frac{4\,147\,200}{\overline{S}_{\mathrm{JPEG}}}, \qquad \eta = \left(1 - \frac{\overline{S}_{\mathrm{JPEG}}}{4\,147\,200}\right) \times 100\%, \qquad B_{\mathrm{JPEG}} \approx \overline{S}_{\mathrm{JPEG}} f / 10^6.$$

Q60 的平均 JPEG 为 172445.76 B，按 YUV422 计算压缩比 24.05:1，有效载荷减少 95.84%。Q75 的平均 JPEG 为 239675.46 B，按 YUV422 计算压缩比 17.30:1，有效载荷减少 94.22%。Q85 的平均 JPEG 为 339341.77 B，按 YUV422 计算压缩比 12.22:1，有效载荷减少 91.82%。

若改用传感器 RAW8 作为参照，一帧为 2 073 600 B，相应压缩比减半；两种基准不可混写。表12统一采用 YUV422。当前灰度、二值化和边缘仍沿用 JPEG 颜色帧及中性色度的链路格式，视觉上单色并不意味着传输变成无损 1 bit 像素流。

统计中的 JPEG 带宽为接收的完整 JPEG 字节增量除以主机单调时钟间隔；USB 带宽为相同窗口内解析器收到的 MBLK 记录字节增量，包含分块头、帧描述和状态记录。它不包含 USB 物理层握手、总线填充等全部开销，所以不能直接等同于 USB 总线利用率，也不能用标称 USB 2.0 速率直接反推链路余量。

本次 16 个稳定窗口的编码失败、FIFO 溢出及板内准入跳帧/丢帧增量均为 0，板卡时间戳计算的帧率约为 30.0019 fps。GUI 只解码显示选中的最新帧，本次采集未声明每个接收帧都经过独立完整像素解码；逐帧完整解码验收由前述严格接收器历史测试提供。截图不能单独替代长时间稳定性测试。

数据来源：evidence/quality_q60.json；quality_q75.json；quality_q85.json；quality_q60_repeat.json

12.5 历史验收的载荷与降噪对照

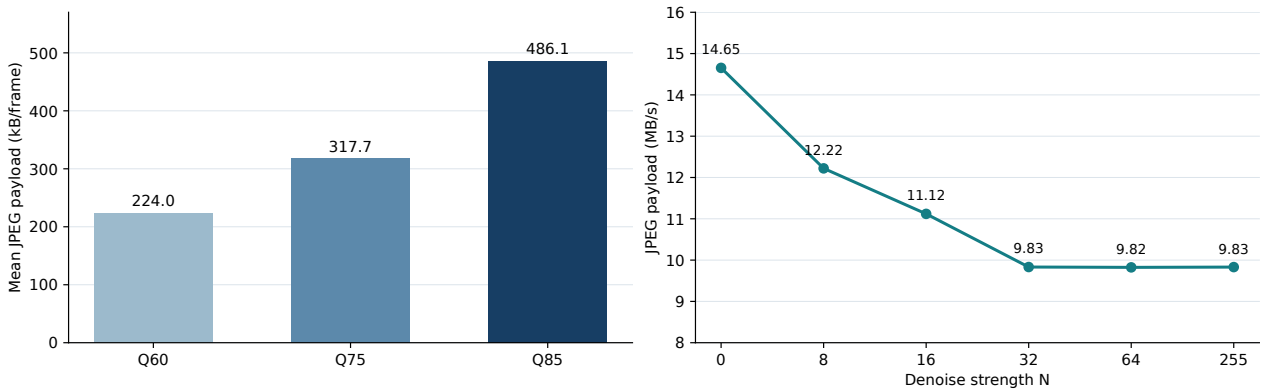


Fig. 23 实板 JPEG 载荷。左图来自画质轮换，右图来自降噪重测前六段；均为分时实景统计。

以下数据来自 2026 年 10 月 11 日的历史验收，场景和设置与本次演示不同。该次三档画质平均 JPEG 大小约为 224.0、317.7、486.1 kB/帧，帧率均约 30.002 fps。降噪重测中 N0 与 N32 载荷率分别约 14.654 MB/s、9.832 MB/s，下降约 32.9%。抑制高频分量可以减小编码载荷，这种变化不能单独证明画质改善。



(a) N0：原样保留　　(b) N32：完整中值混合

Fig. 24 实拍局部对照，原图相同位置 $(500, 400)$ ~ $(1100, 800)$ 裁剪，未锐化。分时采集，不作为相同输入下的定量画质比较。

局部图中 N32 的墙面与织物色斑更平滑，部分纹理细节也可能减弱。当前缺少无噪声参考、曝光锁定和运动场景，不报告 PSNR、SSIM 或动态画质收益。

严格彩色长测使用 N32，平均 JPEG 为 326776.37 字节、约 9.804 MB/s。以 YUV422 有效载荷为基准，压缩比 12.69:1、载荷减少 92.12%；以 RAW8 为基准则为 6.35:1、减少 84.24%。不同原始格式必须标明计算基准，MBLK 和 USB 开销另计。

13 总结与改进方向

本项目实现了从 OV5640 RAW8 采集到 PC JPEG 解码显示的完整链路，在片上行缓存与 FIFO 结构下达到单路 1080p30 目标。设计将像素处理、独立 JPEG、同步 USB 和板卡控制组织为可验证模块，并通过描述符和计数器提供运行可观察性。

精简工作统一了最终源集合和工作流，移除退出链路的实验分支，再通过回归、重新构建与上板检验接口一致性。实板脚本残留命令的问题表明，维护范围应覆盖测试、文档和主机端。JPEG 核建立在已有移植基线上，后续工作包括链路集成、流控与资源时序优化；来源清单保存在仓库中，不能把全部基础核实现视为本次独立原创。

本次演示补充了四模式、二值化及 Sobel 多阈值和三档画质的真实窗口证据。阈值直接改变输出内容及载荷，画质档位则体现细节保留与传输带宽的取舍；所有比较均限定于当前分时采集场景。

后续优先改进三方面：其一，锁定曝光和白平衡，使用受控静态及运动场景评价色彩、暗光噪声和纹理；其二，针对摄像头输入与 USB 小裕量路径优化约束、布局并进行跨板、温压和长时间检查；其三，实测端到端显示时延，补齐物理按钮、灯光外观、复位和重连人工验收。现有结果支持当前配置下功能正常，不代替这些扩展评价。

A 构建、运行与复现

在仓库根目录运行。需要 Vivado 2020.1、Python 3.10+、Pillow、NumPy 与 FTDI D2XX，同一时间只使用一个 USB 接收程序。

代码 8 当前固件构建与验收命令

```
./mjpeg/scripts/run_camera_build.ps1 -Action Full
./mjpeg/scripts/run_camera_program.ps1 -Action Program
python mjpeg/host/camera_viewer.py
python -m unittest discover -s mjpeg/tb -p "test_*.py"
python mjpeg/host/camera_receiver.py --ftdi --duration 60 \
  --width 1920 --height 1080 --target-fps 30 \
  --require-fps 30 --require-no-drops --output <new_report_dir>
```

反斜杠仅表示排版续行；Windows PowerShell 中可合并为一行，或使用其续行语法。编译报告时在本目录执行两次 `xelatex main.tex`，生成目录与交叉引用。自包含源码和素材可复制到其他位置编译，不依赖仓库之外的本机绝对路径。

B 版本、素材与证据索引

实板验收基于提交 d6549eb2d615814f57a4ce67899e98d9c6fead67 的 RTL，主机降噪验收脚本随后修正旧命令探测。当前 bitstream 的 SHA-256 为：

671ea1d5852a88fc94425ae3a3242bfe8885ffa734ed8a01d940b8d83ef3df1a

LaTeX 工程保存源码节选、原图、完整原生截图及裁剪、数据摘要和素材 SHA-256。清单文件 asset_manifest.json 记录原始路径与源码节选行号。以下证据按相对仓库路径定位：

表 13 关键证据索引

证据	相对路径或说明
精简回归	mjpeg/docs/精简验证.json
当前完整构建	mjpeg/reports/camera/full_20261011_123231/
实板汇总	mjpeg/reports/camera/cleanup_acceptance_20261011_124020/hardware_summary.json
原生数据库	mjpeg/reports/camera/waveforms_20261025/camera.wdb，同目录 controls.wdb
本次演示截图与统计	mjpeg/reports/camera/report_demo_20261026/summary.json，同目录 *_window.png 与分段 JSON
原生截图与配置	同目录 vivado_*.png 与 *native*.wcfg
源码来源	mjpeg/docs/copied_rtl_manifest.json；mjpeg/docs/original_source_snapshot.json

参考文献

[1] ITU-T. Recommendation T.81: Digital compression and coding of continuous-tone still images – Requirements and guidelines[S]. 1992. https://www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?id=2633&lang=en.

[2] FTDI. FT232H Single Channel Hi-Speed USB to Multipurpose UART/FIFO IC Datasheet[EB/OL]. https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2020/07/DS_FT232H.pdf.

[3] Xilinx. Vivado Design Suite User Guide: Logic Simulation, UG900, v2020.1[EB/OL]. https://docs.amd.com/v/u/2020.1-English/ug900-vivado-logic-simulation.

[4] MotionJPEG 项目. 当前 RTL、接口文档、原始仿真输出与实板验收记录 [Z]. 本地资料，2026 年 10 月整理。在线资料访问日期：2026-10-25。